**第 1 题解答：**

用反证法证明：

假设 L 是正则语言，从 L 中取字符串 $w = u^{2N}v^{3N}r^{N}$，

显然 $s \in L$ 并且 $|S| = 6N \geq N$

根据泵引理，w 可以被写成 $w = xyz$，满足条件

1. $xy^{n}z \in L$ 对于任何 $n \geq 0$。

2. $|y| > 0$

3. $|xy| \leq N$

由于 w 的前 N 个字母都是 u，那么结合第三个条件，可以推出结论：x，y 只由 u 组成，所以 x，y，z 可以写为：

$$x = u^{j}, \text{对于 } j \geq 0$$

$$y = u^{k}, \text{对于 } k \geq 1$$

$$z = u^{m+N}v^{3N}r^{N}, \text{对于 } m \geq 0$$

同时 $j, k, m$ 满足 $j + k + m + N = 2N$，即 $j + k + m = N$，所以 $j + k \leq N$。

根据上述的第一个条件，$xy^{2}z \in L$，而

$$xy^{2}z = u^{j}u^{k}u^{k}u^{m+N}v^{3N}r^{N} = u^{2N+k}v^{3N}r^{N}$$

由于 $k \geq 1$，上述的 $xy^{2}z$ 一定不属于 L，所以推出矛盾

因此，得证 $L = \{u^{2n}v^{3n}r^{n} | n \geq 0\}$不是正则语言。

## 第 2 题解答：

(a) Suppose $L$ is regular and $m$ is given. Let $p$ be the smallest prime number such that $p \geq m$. Then we pick $w = a^p$ in $L$. The string $y$ must then be $a^k$ and the pumped strings will be

$$w_i = a^{p+(i-1)k} \in L,$$

for $i = 0, 1, \ldots$ However, $w_{p+1} = a^{p+pk} = a^{p(1+k)} \notin L$. Therefore $L$ is not regular.

## 五

语言 $L = \{a^n b^m \mid n \leqslant m \leqslant 2n\}$ 是否为正则语言？若是请写出其正则表达式；若不是请说明理由. (10 分)

不是，假设为，存在正整数 $N$，对 $w \in L$，$|w| \geq N$ 满足泵引理

$w = xyz$，$|xy| \leq N$，$y \neq \varepsilon$

对 $\forall i \geq 0$，$xy^i z \in L$

取 $w = a^N b^N$，$|w| = 2N > N$

则 $y$ 必为 $a^k$，$k > 0$，$N+k$

取 $i = 2$，$xy^2 z = a^{N+k} b^N \notin L$

与泵引理矛盾

故 $L$ 不是正则语言

w 本选边界情况会简单

或取 $a^N b^{2N}$

i 取 0 即可

取$w = a^N b^N$ 或 $a^N b^{2N}$易证

判断题：

1. × （泵引理是必要条件，不是充分条件）
2. × （见封闭性）
3. ✓（见判定性质）
4. ×（见判定性质）